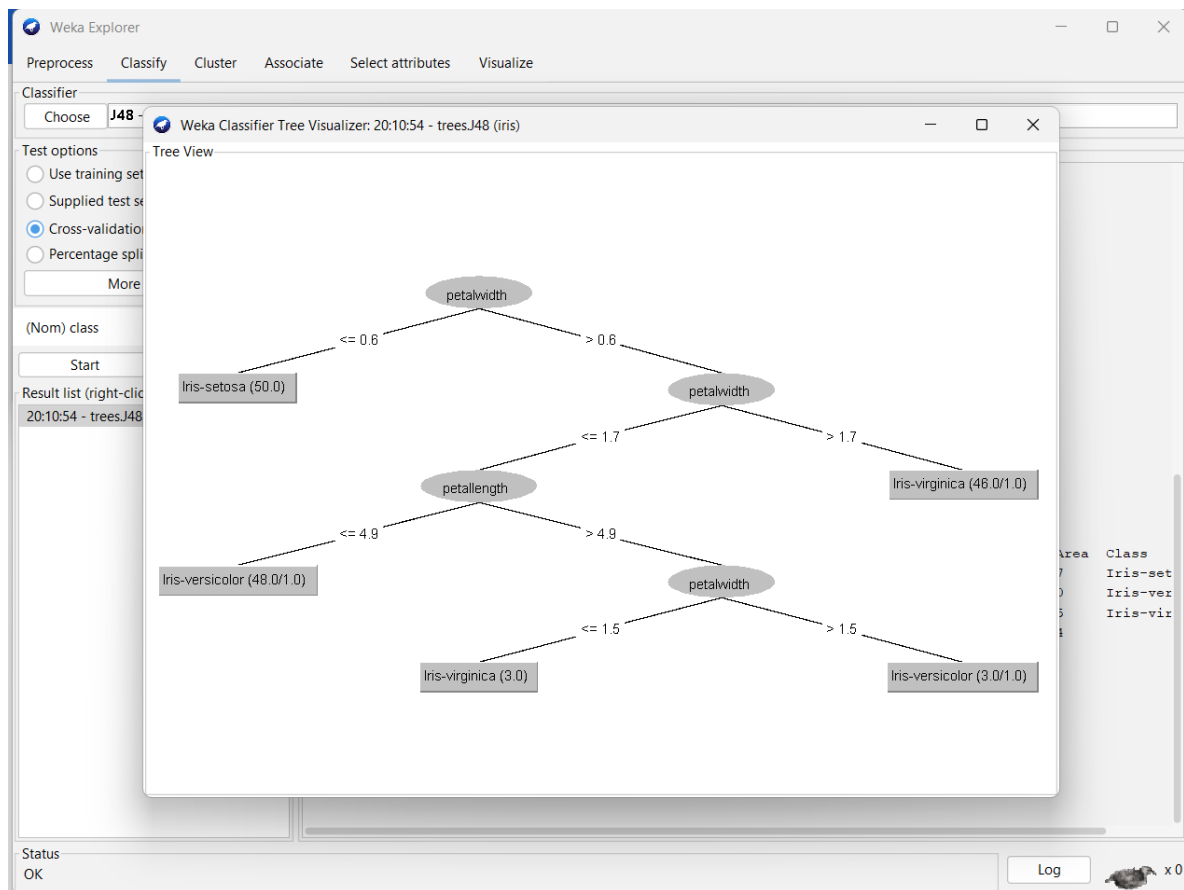




=== Run information ===

Scheme: weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2

Relation: iris

Instances: 150

Attributes: 5

sepalength

sepalwidth

petallength

petalwidth

class

Test mode: 10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

J48 pruned tree

petalwidth <= 0.6: Iris-setosa (50.0)

petalwidth > 0.6

| petalwidth <= 1.7

| | petallength <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)

| | petallength > 4.9

| | | petalwidth <= 1.5: Iris-virginica (3.0)

| | | petalwidth > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)

| petalwidth > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)

Number of Leaves : 5

Size of the tree : 9

Time taken to build model: 0.01 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	144	96	%
--------------------------------	-----	----	---

Incorrectly Classified Instances	6	4	%
----------------------------------	---	---	---

Kappa statistic	0.94
-----------------	------

Mean absolute error	0.035
---------------------	-------

Root mean squared error	0.1586
-------------------------	--------

Relative absolute error	7.8705 %
-------------------------	----------

Root relative squared error 33.6353 %
Total Number of Instances 150

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.985	0.990	0.987	Iris-setosa
	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940	0.910	0.952	0.880	Iris-versicolor
	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.925	0.961	0.905	Iris-virginica
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.940	0.968	0.924	

=== Confusion Matrix ===

a b c <-- classified as

49 1 0 | a = Iris-setosa

0 47 3 | b = Iris-versicolor

0 2 48 | c = Iris-virginica

Reporte de Aplicación del Algoritmo J48 al Dataset Iris en Weka

1. Configuración y Estructura del Modelo El reporte muestra los resultados de aplicar el algoritmo J48 (la implementación en Java del algoritmo C4.5, sucesor avanzado de ID3) sobre el conjunto de datos *Iris*, el cual cuenta con 150 instancias y 5 atributos. Para evaluar el modelo de manera robusta, se configuró una validación cruzada de 10 iteraciones (*10-fold cross-validation*).

Al analizar la sección "**J48 pruned tree**", observamos las reglas que el algoritmo descubrió:

- **El nodo raíz:** El árbol determina que el ancho del pétalo (*petalwidth*) es el atributo con mayor ganancia de información.
- **Regla directa para Setosa:** Si el ancho del pétalo es menor o igual a 0.6, el modelo clasifica la flor inmediatamente como *Iris-setosa*. Los números (50.0)

indican que esta regla es perfectamente pura en el conjunto de entrenamiento.

- **División compleja:** Si el ancho del pétalo es mayor a 0.6, el algoritmo necesita evaluar más variables, usando nuevamente el ancho ($\text{petalwidth} \leq 1.7$) y apoyándose en la longitud del pétalo ($\text{petallength} \leq 4.9$) para poder discriminar entre *Versicolor* y *Virginica*.
- El modelo resultante es bastante compacto, con un tamaño total de 9 nodos y 5 hojas (decisiones finales). Los números como (48.0/1.0) en las hojas indican que, durante el entrenamiento, 48 instancias cayeron en esa rama, pero 1 era de una clase distinta (margen de impureza).

2. Rendimiento y Precisión del Modelo En la sección de "**Summary**", los resultados demuestran que el algoritmo J48 es altamente efectivo para este problema.

- El modelo clasificó correctamente **144 instancias (96%)**.
- Solo **6 instancias (4%)** fueron clasificadas de manera incorrecta.
- El estadístico *Kappa* de 0.94 confirma que el acuerdo entre las clasificaciones del modelo y los valores reales es casi perfecto y no se debe al azar.

3. Análisis de Errores (Matriz de Confusión) La matriz de confusión nos permite entender exactamente dónde se equivocó el modelo durante las pruebas de validación cruzada:

- **Clase a (Setosa):** 49 instancias correctas y 1 clasificada erróneamente como *Versicolor*.
- **Clase b (Versicolor):** 47 instancias correctas y 3 confundidas con *Virginica*.
- **Clase c (Virginica):** 48 instancias correctas y 2 confundidas con *Versicolor*.

Conclusión: Los datos sugieren que la especie *Iris-setosa* es fácilmente separable del resto basándose únicamente en un tamaño de pétalo pequeño. Sin embargo, existe una ligera superposición en las dimensiones de las especies *Versicolor* y *Virginica*, lo que causa las 5 confusiones cruzadas entre estas dos categorías. A pesar de esto, un 96% de precisión valida que el árbol de decisión J48 es un modelo excelente para este conjunto de datos.